Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Matemática, Estadística e Computaçao Científica
Programa de Pós-Graduaçao em Matemática

Notas de Análisis Complejo

April 21, 2026

"La calle es pa' hombres, por eso está la acera" Nestor Heli Aponte Avila[1]
Doble A n267452@dac.unicamp.br

** Contenido basado en el curso MM413 (Variavél Complexa) dictada por el profesor Tiago Jardim Fonseca en el semestre 2026-I, siguiendo principalmente [1]. **

Notation

◇ Definición	$(-)^{\diamond}$ Abierto	$(-)^{\blacklozenge}$ Cerrado	
□ Lema	☐ Proposición	■ Teorema	⊠ Colorario

§ 1 Preliminares

Sea $\mathbb{C} := \mathbb{R}[i]$ la extensión de cuerpo de $\mathbb{R}$, obtenida de adicionar i (*unidad imaginaria*), elemento que satisface $i^2 = -1$. Algunos detalles sobre $\mathbb{C}$:

- Cualquier $z \in \mathbb{C}$ es escrito como $z = x + iy$, donde x e y en $\mathbb{R}$ son la *parte real* e *imaginaria* de z. Tambien, $\overline{z} := x - iy$ denota el *conjugado complejo* de z.
$$x = \mathrm{Re}(z) = \frac{z + \overline{z}}{2} \quad \text{e} \quad y = \mathrm{Im}(z) = \frac{z - \overline{z}}{2i}.$$
- $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$, por lo que tenemos interpretaciones geométricas naturales de las operaciones con números complejos.
- La función $(z, w) \mapsto \langle z, w \rangle := z\overline{w}$ define un producto hermitiano que induce la norma $|z|^2 = z\overline{z} = x^2 + y^2$ (misma usual de $\mathbb{R}^2$). Desigualdades útiles:

  i. $|z + w| \leq |z| + |w|$. ii. $\dfrac{1}{z} = \dfrac{\overline{z}}{|z|^2}$ (en $\mathbb{C}^\times$).

  iii. $||z| - |w|| \leq |z - w|$. iv. $|\mathrm{Re}(z)|, |\mathrm{Im}(z)| \leq |z|$.
- Podemos escribir $z \in \mathbb{C}^\times$ en *forma polar* como $z = re^{i\theta} = r\,\mathrm{cis}(\theta)$, donde $\theta = \arg(z)$ es el *argumento* de z e $r = |z| > 0$ es su módulo.

Siguiendo notación estándar, dados $z_0 \in \mathbb{C}$ e $r > 0$, $B(z_0; r) := \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < r\}$, $B[z_0; r] := \overline{B(z_0; r)}$ e $\partial B(z_0; r) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| = r\}$.

$\diamond$ $\mathbb{D} := \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$. e $\diamond$ $\operatorname{diam} \Omega := \sup_{\Omega} |z - w|$.

La topología es la inducida por la métrica, luego abiertos están caracterizados por bolas y vale todo resultado conocido, en particular relacionados a compacidad y conexidad.

Funciones holomorfas

$\diamond$ Una función $f : \Omega^{\diamond} \subset \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ es *holomorfa* en $z_0 \in \Omega$ si el límite,

$$f'(z_0) := \lim_{h \to 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}, \qquad !!\ h = h_1 + ih_2 \in \mathbb{C}$$

existe. Cuando existe, $f'(z_0)$ es la *derivada* de f en z_0. Decimos que es holomorfa en Ω, $f \in \mathcal{O}(\Omega)$, si $\forall z_0 \in \Omega$, $\exists f'(z_0)$ y *entera* si $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$.

Ejemplo $\mathbb{C}[z] \subset \mathcal{O}(\mathbb{C})$ e $1/z \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^{\times})$. Por otro lado, la conjugación $z \mapsto \overline{z}$ NO es holomorfa. $\to$ Estudie el límite en los ejes principales

Nota. Una reformulación equivalente y útil de ser holomorfa en z_0 es que $\exists \alpha \in \mathbb{C}$: $f(z_0 + h) = f(z_0) + \alpha \cdot h + o(h)$, donde $\alpha = f'(z_0)$.

$\square$ **2.2.** Si f e g son holomorfas (en dominios apropiados), entonces $f + g$, fg, f/g e $g \circ f$ son holomorfas tambien. $\to$ Mismo negôcio de análisis en $\mathbb{R}^n$

Ejemplo $F : (x, y) \mapsto (x, -y)$ es diff, mas $F \sim f : z \mapsto \overline{z}$ NO es holomorfa.

$\diamond$ (*Operadores de Riemann*) $\partial_z := 1/2\,(\partial_x + 1/i\,\partial_y)$ e $\partial_{\overline{z}} := 1/2\,(\partial_x - 1/i\,\partial_y)$.

$\square$ **2.3.** Si $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ es holomorfa en $z_0 = x_0 + iy_0$, entonces

$$f_{\overline{z}}(z_0) = 0 \quad \text{e} \quad f'(z_0) = f_z(z_0) = 2u_z(z_0).$$

Más aún, $F(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$ es diff e $\det JF(x_0, y_0) = |f'(z_0)|^2$.

Para la primera igualdad (ecuaciones de Cauchy-Riemann) note que,

$$\lim_{h_1 \to 0} \frac{f(z_0 + h_1)}{h_1} = f'(z_0) = \lim_{ih_2 \to 0} \frac{f(z_0 + ih_2)}{ih_2} \Rightarrow \begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases}.$$

Las otras afirmaciones tambien son consecuencia de las ecuaciones de C-R,

$$JF(x_0, y_0)(h) = \begin{bmatrix} u_x & u_y \\ -u_y & u_x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} = (u_x - iu_y)(h_1 + ih_2) = f'(z_0) \cdot h.$$

■ **2.4.** Sean $\Omega \simeq U^{\diamond} \subset \mathbb{R}^2$, $u, v \in C^1(U, \mathbb{R}^2)$ e $f = u + iv : \Omega \to \mathbb{C}$. Si u e v satisfisfacen la ecuaciones de C-R, entonces $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ e $f'(z) = f_z$. $\to$ Consiste en escribir du e dv por extensión y reagrupar, véase [1, pag. 13]

Series de Potencias

Los dos ejemplos más importantes son la serie de e^z, cuya convergencia es absoluta en compactos, y la geométrica, que converge absolutamente en $\mathbb{D}$.

- $\exp(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$. $\to \left|\sum \frac{z^n}{n!}\right| \leq \sum \frac{|z|^n}{n!} = \exp|z| < \infty$
- $\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$, $|z| < 1$. $\to S_N = \frac{1-z}{1-z} \sum^{N} z^n = \frac{1-z^{N+1}}{1-z} \to \frac{1}{1-z}$

En general, una *serie de potencias* es una suma de términos de la forma $(a_n z^n)_{n \geq 0}$ y estamos interesados en su convergencia absoluta.

■ **2.5.** Dada una serie de potencias $\sum a_n z^n$, existe $R \in [0, \infty]$ tal que:

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n||z|^n = \begin{cases} L, & |z| < R \\ \infty, & |z| > R \end{cases}.$$

Más aún, si usamos la convención $1/0 = \infty$ e $1/\infty = 0$, entonces R viene dado por la *formúla de Hadamard*, $1/R = \limsup |a_n|^{1/n}$.

Sea $L := 1/R$, para $|z| < R$ escoja $0 < \epsilon \ll 1 : (L + \epsilon)|z| < r < 1$. Sigue que $|a_n||z|^n \leq \{(L + \epsilon)|z|\}^n = r^n$ (serie geometrica). Un argumento análogo deja ver que la serie diverge para $|z| > R$.

Nota. El caso $|z| = R$ no es concluyente (Ex. 1.19).

Formúlas de Euler para seno e coseno

- $\cos(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$
- $\sin(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$

■ **2.6.** $f(z) = \sum a_n z^n \in \mathcal{O}(B(0; R))$. La derivada tambien es una serie,

$$f'(z) = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n z^{n-1} =: g(z) \text{ (término a término)},$$

de mismo radio de convegencia de la serie original. $\to$ El radio es el mismo pues $n^{1/n} \to 1$ cuando $n \to \infty$, lo demás no admite resumen, véase [1, pag. 17]

⊠ **2.7.** Una serie de potencias es infinitamente diferenciable es su disco de convergencia, y las derivadas son obtenidas por diferenciación término a término.

Nota. Lo mismo vale para series centradas en $z_0 \in \mathbb{C}^\times$, son simples translaciones.

Integración en curvas

⟐ Una *curva parametrizada suave* es una función $z : [a, b] \to \mathbb{C}$ tal que $\exists z'(t) \neq 0$ continua en $[a, b]$ e con límites laterales en $t = a, b$. Denote,

$$P := \{z \mid z : [a, b] \to \mathbb{C} \text{ es c. p. s.}, \ a < b \in \mathbb{R}\}.$$

Dos parametrizaciones $z : [a, b] \to \mathbb{C}$ e $\widetilde{z} : [c, d] \to \mathbb{C}$ son *equivalentes*, $z \sim \widetilde{z}$, si $\exists^1 t : [a, b] \simeq [c, d]$ tal que $t'(s) > 0$ e $\widetilde{z}(s) = z(t(s))$.

$$\star \ {}^{P}/_{\sim} \ni [z] = \operatorname{Im} z =: \gamma \subset \mathbb{C} \ \leftarrow \ \textit{Curva suave} \text{ de orientación } z(a) \rightsquigarrow z(b).$$

Nota. Es posible extender de manera natural estás definiciones a *curvas suaves a trozos*. Nos interesan ahora en particular las *curvas cerradas* $z \mid z(a) = z(b)$.

Ejemplo $\partial B(z_0; r) = z_0 + re^{it}, \ t \in [0, 2\pi]$, orientación positiva $\circlearrowleft$.

⟐ Dada una curva suave $\gamma \subset \mathbb{C}$ parametrizada por $z : [a, b] \to \mathbb{C}$ e f una función continua en γ definimos,

$$\int_\gamma f(z)\, dz := \int_a^b f(z(t))z'(t)\, dt.$$

Nota. Es fácil ver que la integral no depende de la parametrización. $\to$ Planteé una parametrización equivalente e aplique regla de la cadena

$$⟐ \ \operatorname{length}(\gamma) := \int_a^b |z'(t)|\, dt.$$

□ **3.1.** La integración de funciones continuas sobre curvas satisface:

i. $\displaystyle\int_\gamma f(z) + \alpha g(z)\, dz = \int_\gamma f(z)\, dz + \alpha \int_\gamma g(z)\, dz.$

ii. $\displaystyle\int_\gamma f(z)\, dz = -\int_{\gamma^-} f(z)\, dz.$

iii. $\displaystyle\left|\int_\gamma f(z)\, dz\right| \leq \operatorname{length}(\gamma) \cdot \sup_{z \in \gamma} |f(z)|.$

■ **3.2.** Sean $F \in \mathcal{O}(\Omega)$, $\Omega \supset \gamma : w_1 \rightsquigarrow w_2$ suave e $dF(z) = f(z)\,dz$. Entonces,

$$\int_\gamma f(z)\,dz = \int_{\partial\gamma} F(z) = F(w_2) - F(w_1). \quad \to \blacksquare \text{ (\textit{Stokes})}$$

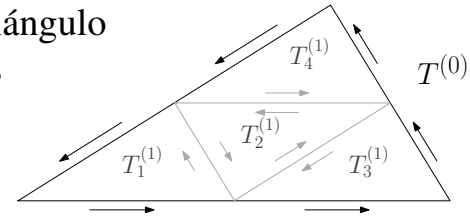
⊠ **3.3.** En las hipótesis del ■ 3.2., si γ fuera cerrada, entonces $\displaystyle\int_\gamma f(z)\,dz = 0$.

⊠ **3.4.** Si $\Omega^{\diamond} \subset \mathbb{C}$ conexo, $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ e $f' \equiv 0$, entonces f es constante. → Basta tomar $\gamma : w_0 \rightsquigarrow w$ suave e aplicar ■ 3.2.

§ 2 Teorema de Cauchy e Aplicaciones

■ **1.1.** (***Goursat***) Sean $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ e $T \subset \Omega$ un triángulo cuyo borde e interior están contenidos en Ω, entonces

$$\int_T f(z)\,dz = 0.$$



→ No admite resumen, pero se trata de un argumento de bisección, véase [1, pag. 34]

⊠ **1.2.** Lo enunciado en ■ 1.1. (*Goursat*) vale tambien para rectágulos.

■ **2.1.** Sean $D := B(z_0; r)$ e $f \in \mathcal{O}(D)$, entonces existe primitiva de f en D. → No admite resumen, véase [1, pag. 37]

■ **2.2.** (***Cauchy en el disco***) Si $f \in \mathcal{O}(D)$, entonces

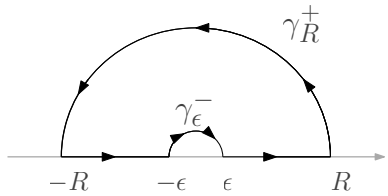
$$\int_\gamma f(z)\,dz = 0 \;:\; \gamma \subset D \text{ es curva cerrada.} \to \blacksquare\ 2.1. + \boxtimes\ 3.3.$$

⊠ **2.3.** Si $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ e $\overline{D} \subset \Omega$, entonces $\displaystyle\int_{\partial D} f(z)\,dz$.

Motivación detrás del Teorema

Ejemplo Calcule usando ■ 2.2., haciendo $\epsilon \to 0$,

$$\frac{\pi}{2} = \int_\epsilon^{1/\epsilon} \frac{1-\cos x}{x^2}\,dx \sim f(z) = \frac{1-e^{iz}}{z^2}.$$

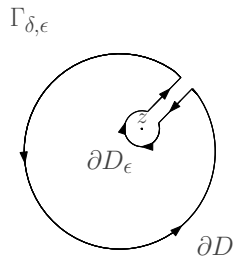


Formúla integral de Cauchy

■ **4.1.** Si $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ e $\overline{D} \subset \Omega$, entonces $f(z) = \dfrac{1}{2\pi i}\displaystyle\int_{\partial D} \overset{\overset{F(\zeta)}{\uparrow}}{\frac{f(\zeta)}{\zeta - z}}\,d\zeta, \quad z \in D.$

$$0 = \lim_{\epsilon\to 0}\int_{\Gamma_{\delta,\epsilon}} F(\zeta)\,d\zeta = \int_{\partial D} F(\zeta)\,d\zeta + I_\epsilon + \int_{\partial D_\epsilon}\frac{f(z)}{\zeta - z}\,d\zeta.$$

$$I_\epsilon = \int_{\partial D_\epsilon}\frac{f(\zeta)-f(z)}{\zeta - z}\,d\zeta \to 0 \text{ e } \int_{\partial D_\epsilon}\frac{f(z)}{\zeta - z}\,d\zeta = -f(z)2\pi i.$$



⊠ **4.2.** (***Formúla integral de Cauchy***) Si $f \in \mathcal{O}(\Omega)$, entonces f tiene derivadas complejas de todos los ordenes en Ω. Más aún, si $\overline{D} \subset \Omega$, entonces

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i}\int_{\partial D}\frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,d\zeta, \quad z \in D.$$

Por inducción, escriba $f^{(n)}(z) = \lim_{h\to 0}(\cdots)$ usando ■ 4.1. para expresar $f^{(n-1)}(z)$, luego use $A^n - B^n = (A-B)[A^{n-1} + A^{n-2}B + \cdots + B^{n-1}]$ para simplificar.

⊠ **4.3.** (***Desigualdad de Cauchy***) Si $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ e $B[z_0; R] \subset \Omega$, then

$$|f^{(n)}(z_0)| \le \frac{n!\|f\|_{\partial D}}{R^n}, \text{ donde } \|f\|_{\partial D} := \sup_{\partial D}|f(z)|$$

$$|f^{(n)}(z_0)| = \frac{n!}{2\pi}\left|\int_{\partial D}\frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,d\zeta\right| = \frac{n!}{2\pi}\left|\int_0^{2\pi}(\cdots)\,d\theta\right| \le \frac{n!}{2\pi}\frac{\|f\|_{\partial D}}{R^n}2\pi.$$

■ **4.4.** Si $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ e $\overline{D} := B[z_0; R] \subset \Omega$, entonces f tiene expansión de Taylor en series de potencias alrededor de z_0 convergente:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n, \text{ donde } a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}, \ z \in D.$$

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{\zeta - z_0}\frac{1}{1 - \left(\frac{z-z_0}{\zeta - z_0}\right)} = \frac{1}{\zeta - z_0}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0}\right)^n.$$

La serie geométrica converge pues $|z-z_0|/|\zeta - z_0| < r < 1$ (uniforme en ζ). Finalmente, use ■ 4.2. (*Formúla integral de Cauchy*) e concluya.

⊠ **4.5.** (***Liouville***) Si f entera y acotada, entonces f es constante. $\to$ Por el ⊠ 4.3. (*Desigualdad de Cauchy*) $|f'(z_0)| \le M/R \to 0$ cuando $R \to \infty$, luego $f'(z) \equiv 0$

⊠ **4.7.** $\mathbb{C}$ es algebraicamente cerrado. $\to$ Si $p(z)$ no tuviese raíz en $\mathbb{C}$, $1/P(z)$ es entera y limitada, luego constante ⊠ 4.5. (*Liouville*), el resultado sigue por inducción

■ **4.8.** Sean $\Omega^{\diamond} \subset \mathbb{C}$ conexo e $f \in \mathcal{O}(\Omega) : f$ se anula en $(z_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \Omega$, no eventualmente constante tal que $z_n \to z_0 \in \Omega$. Entonces, $f \equiv 0$ en Ω.

> Muestre por contradicción que $f(z) = \sum a_n(z - z_0)^n \equiv 0$ en $B(z_0; \epsilon)$. Luego, $\{z \in \Omega : f(z) = 0\} =: U = \overline{U} = U^\circ \leftrightharpoons U = \Omega$.

⊠ **4.9.** Si $f, g \in \mathcal{O}(\Omega)$ e $\varnothing \neq \{z \in \Omega : f(z) = g(z)\}^{\diamond} \subset \Omega$, entonces $f \equiv g$ en Ω.

Nota. Si $\Omega_0^{\diamond} \subset \Omega^{\diamond} \subset \mathbb{C}$, $f \in \mathcal{O}(\Omega_0)$, $F \in \mathcal{O}(\Omega)$ e $f \equiv F$ en Ω_0, entonces F es *extensión analítica* (única) de f a todo Ω.

Otras aplicaciones

■ **5.1.** (***Morera***) Si f es continua en $D \subset \mathbb{C}$ y la integral que en cada triángulo $T \subset D$ es nula, entonces $f \in \mathcal{O}(D)$.

> La misma construcción del ■ 2.1. muestra que f admite primitiva F en $D : F' = f$, por el ■ (*Regularidad*) F es infinitamente diferenciable así como f.

■ **5.2.** Si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{O}(\Omega)$ es tal que $f_n \to f$ uniformemente en cada $K \subset \Omega$ compacto, entonces $f \in \mathcal{O}(\Omega)$.

> Sean $D : \overline{D} \subset \Omega$ e T cualquier triángulo contenido en D. De la uniformidad en $\overline{D}$ f es continua, luego sigue de ■ 1.1. (*Goursat*),
>
> $$0 = \int_T f_n(z)\, dz \to \int_T f(z)\, dz = 0 \;\Rightarrow\; f \in \mathcal{O}(\Omega),$$ ■ 5.1. (*Morera*).

■ **5.3.** En las mismas hipótesis del ■ 5.2., la sucesión $f_n' \to f'$ uniformemente en cada $K \subset \Omega$ compacto. $\to$ No admite resumen, véase [1, pag. 54]

■ **5.4.** Sean $\Omega^{\diamond} \subset \mathbb{C}$ e $F(z, s) : \Omega \times [0, 1] \to \mathbb{C}$ continua. Si $F(z, s_0) \in \mathcal{O}(\Omega)$, $\forall s_0 \in [0, 1]$ fijo, entonces la función:

$$\int_0^1 F(z, s)\, ds =: f(z) \in \mathcal{O}(\Omega).$$

$\to$ No admite resumen, véase [1, pag. 56]

■ **5.5.** ***(Runge)*** $\forall f \in \mathcal{O}(K),\ K \subset \mathbb{C}$ compacto, $\exists (Q_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{O}(K)$ racionales : $Q_n \xrightarrow{u} f$, con sigularidades contenidas en $\mathbb{C} \setminus K$. Más aún, si $\mathbb{C} \setminus K$ fuera conexo, $\exists (P_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{C}[z] : P_n \xrightarrow{u} f$ (en K). → Véase [1, pag. 61]

References

[1] Stein, E. M., & Shakarchi, R. (2010). *Complex analysis (Vol. 2)*. Princeton University Press.